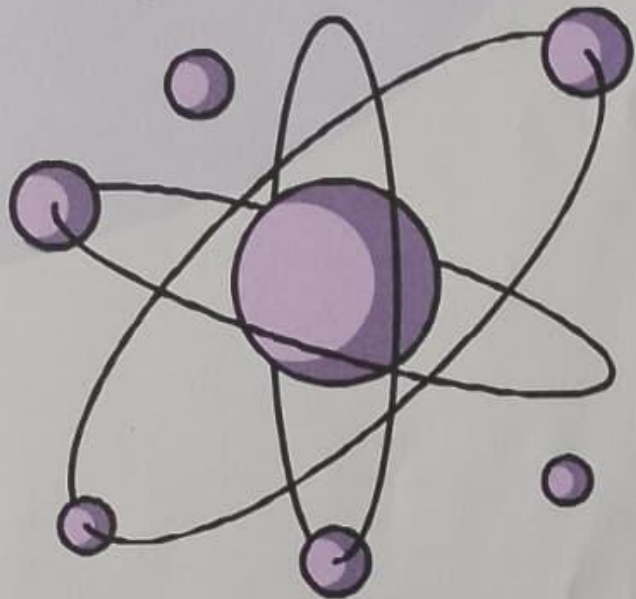


2026 - 2027

Física

Juan Quichimbo Ayerve

Lcdo. Alan Castro



2do Informática A

PRIWIER

PRIWIER

Trabajo mecánico

ideas

CARACTERÍSTICAS...

- Depende de una fuerza
- Requiere desplazamiento
- Es una magnitud escalar
- Puede ser positivo o negativo
- Relaciona fuerza y energía

FÓRMULA...

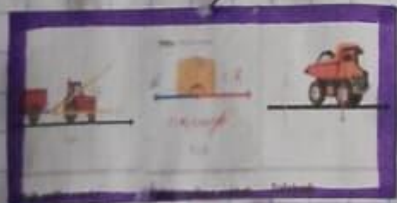
$$W = F \cdot d \cdot \cos \theta$$

W = Se mide en Joules [J]

F = Se mide en Newton [N]

d = Se mide en Metros [m]

θ = Se mide en Grados [°]



Faltan figuras

9.5
8-06-26

notas

Es una magnitud física que describe la energía transferida cuando una fuerza produce un desplazamiento en un objeto. En física, no basta únicamente con aplicar una fuerza; también debe existir movimiento o desplazamiento para que se realice trabajo mecánico.

TIPOS.

Trabajo positivo

Ocorre cuando el desplazamiento y la fuerza tienen la misma dirección.

Trabajo negativo

Sucede cuando la fuerza se opone al movimiento, donde se aplica el concepto de fuerza de fricción.

Trabajo nulo

Se produce cuando no existe desplazamiento y la fuerza es perpendicular al movimiento.

EJERCICIOS...

¿Cuál es el trabajo realizado por una fuerza de 45N que actúa a través de una distancia paralela de 10m? ¿Qué fuerza realizaría el mismo trabajo en una distancia de 5 metros?

Datos:

W = ?

F = 45N

d = 10m

$$W = F \cdot d$$

$$W = 45N \cdot 10m$$

$$W = 450J$$

F = ?

$$W = 450J$$

$$d = 5m$$

$$F = \frac{W}{d}$$

$$F = \frac{450J}{5m}$$

$$F = 90N$$

síntesis

El trabajo mecánico es la energía que una fuerza transfiere a un objeto cuando produce un desplazamiento.

CONSOLIDACIÓN #1

CURSO: 2^{do} Informática A FECHA: 29-05-2026

NOMBRE(S): Juan Quichimbo, Jeremy Noya, Adrián Granda

TEMA: TRABAJO MECANICO

1. Una atleta olímpica de halterofilia, levanta una pesa de 1250 N desde el suelo hasta una altura de 2.1 metros. Calcular. a) ¿Qué trabajo realiza?, b) Si mantiene la pesa a la misma altura y camina sobre el suelo 3 m ¿realiza trabajo? *Si, en eje x.* → Trabajo positivo

Datos

$$F = 1250 \text{ N}$$

$$d = 2.1 \text{ m}$$

$$W = ?$$

$$W = F \cdot d$$

$$W = 1250 \text{ N} \cdot 2.1 \text{ m}$$

$$W = 2625 \text{ J}$$

$$F = 1250 \text{ N}$$

$$d = 3 \text{ m}$$

$$W = ?$$

$$W = F \cdot d$$

$$W = 1250 \text{ N} \cdot 3 \text{ m}$$

$$W = 3750 \text{ J}$$



2. El baúl de la imagen es arrastrado a lo largo de una distancia horizontal de 24 m por una cuerda con ángulo con el piso. Si la tensión de la cuerda es de 90 N, ¿Cuál es el trabajo realizado en cada uno de los siguientes ángulos: 0°, 30°, 60°, 90°?

Datos

$$d = 24 \text{ m}$$

$$F = 90 \text{ N}$$

$$W = 2160 \text{ J}$$

$$W = F \cdot d$$

$$W = 90 \text{ N} \cdot 24 \text{ m}$$

$$W = 2160 \text{ J}$$

$$W = F \cdot d \cdot \cos(30)$$

$$W = 90 \text{ N} \cdot 24 \text{ m} \cdot 0.8910$$

$$W = 1920.56 \text{ J}$$

$\cos(60)$

$$W = 90 \text{ N} \cdot 24 \text{ m} \cdot 0.5547$$

$$W = 1200.43 \text{ J}$$

$\cos(90)$

$$W = 90 \text{ N} \cdot 24 \text{ m} \cdot 0.1564$$

$$W = 337.84 \text{ J}$$

Energía

Ideas

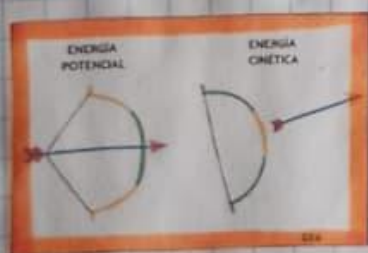
Es el pilar de la física: Todo fenómeno natural exige una transformación de energía.

ENERGÍA potencial

Es la energía almacenada que posee un cuerpo determinada por su posición o altura.

ENERGÍA cinética

Es la que posee un cuerpo debido a su movimiento activo.



notas

"La capacidad que tiene un cuerpo o un sistema para actuar"

- Realizar Trabajo
Superar resistencias físicas en el entorno.
- Producir Cambios
Alterar estados físicos o químicos de la materia.
- Generar Movimiento
Desplazar masa a través del espacio.

PERMANENCIA

No se crea ni se destruye, solo se transforma.

METAMORFÓSIS

Solo se transforma de una forma a otra.

UNIVERSALIDAD

Está presente en absolutamente todos los procesos naturales.

TRÁNSITO

Puede transferirse libremente entre diferentes cuerpos.

LA NATURALEZA DE LA ENERGÍA

mátriz de diagnóstico

Tres formas de energía mecánica, una sola unidad de medida; El Julio (Joule)

Cinética (E_c)

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

Potencial Gravitatoria (E_p)

$$E_p = m g h$$

síntesis

La energía permite realizar trabajo, producir cambios y generar movimiento. No se crea ni se destruye solo se transforma.

ejercicios.

- Un automóvil de 1200Kg se mueve a una velocidad de 20m/s. Calcula su energía cinética.

Datos

$m = 1200\text{Kg}$
 $v = 20\text{m/s}$
 $E_c = ?$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot 1200\text{Kg} \cdot (20\text{m/s})^2$$

$$E_c = \frac{1200\text{Kg} \cdot (20\text{m/s})^2}{2}$$

$$E_c = 240000\text{ J}$$

$$E_c = 24 \cdot 10^4\text{ J//}$$

- Un ciclista de 70kg se desplaza a 10m/s. Determina su energía cinética.

Datos

$m = 70\text{Kg}$
 $v = 10\text{m/s}$
 $E_c = ?$

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$E_c = \frac{70\text{Kg} \cdot (10\text{m/s})^2}{2}$$

$$E_c = \frac{70\text{Kg} \cdot 100\text{m}^2/\text{s}^2}{2}$$

$$E_c = \frac{7000\text{Kg m}^2/\text{s}^2}{2}$$

$$E_c = 3500\text{ J//}$$

- Una caja de 10Kg se encuentra a una altura de 5m. Calcula su energía potencial gravitatoria.

Datos

$m = 10\text{Kg}$
 $h = 5\text{m}$
 $E_p = ?$
 $g = 9,81\text{m/s}^2$

$$E_p = mgh$$

$$E_p = 10\text{Kg} \cdot 9,81\text{m/s}^2 \cdot 5\text{m}$$

$$E_p = 490,5\text{ J//}$$

Conservación de la energía

ideas

Energía

CINÉTICA

$$\frac{m \cdot v^2}{2}$$

Energía

POTENCIAL GRAVITATORIA

$$m \cdot g \cdot h$$

"La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma."

Danza

DE LAS ENERGÍAS

- Si la energía potencial disminuye, $\uparrow$ la energía cinética aumenta.
- Si la energía potencial aumenta, $\downarrow$ la energía cinética disminuye.

REVISADO
Lic. Alan Castro
16 JUN 2025
NOTA 10
CUMPLIDO ☐ NO CUMPLIDO ☐
ATRASADO ☐

notas

DIRECCIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA.

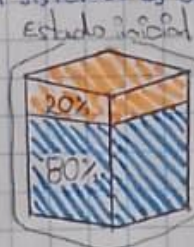
La conservación suele estudiarse mediante energía mecánica (E_m) la cual gobierna

$$E_m = E_K + E_P$$

$$E_m = E_K + E_P$$

EL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN EN EL TIEMPO.

Cuando no existen fuerzas disipativas importantes (como la fricción) el sistema es un espejo perfecto de sí mismo.

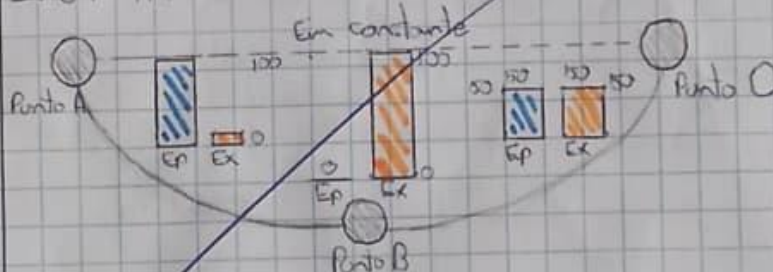


Time constant
Balance

$$E_{m\text{ inicial}} = E_{m\text{ final}}$$



LA DANZA DE LAS ENERGÍAS.



MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN COTIDIANA

Sistema	Energía de Entrada	Mecanismo	Energía de Salida
Central Hidroeléctrica	Potencial (Agua)	$\rightarrow$	Eléctrica
Automóvil	Química (combustible)	$\rightarrow$ Cinética $\rightarrow$ Térmica	Cinética Térmica
Bombilla	Eléctrica	$\rightarrow$ Lumínica $\rightarrow$ Térmica	Lumínica Térmica

síntesis

La conservación de la energía es el principio que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, la energía eléctrica puede convertirse en luz, calor o movimiento, pero la cantidad total de energía se mantiene constante.

ESTILO

POTENCIA MECÁNICA:

La Rapidez del Trabajo.

Potencia



CALCULO y unidades (SI)

La fórmula Matemática $P = \frac{W}{T}$



notas

¿Qué es la potencia mecánica?
Es la rapidez con la que se aplica una fuerza para mover un objeto.

La clave es la rapidez.

La clave es la rapidez. Determina quién trabaja más rápido, no solo quién realiza mayor esfuerzo físico.

MEDICIÓN

en el sistema internacional

El resultado se expresa en Vatios (W), la unidad estándar de potencia.

- La potencia (P) se obtiene dividiendo el trabajo (W) para el tiempo.

Datos

$m = 50 \text{ kg}$
 $h = 2,5 \text{ m}$
 $t = 2 \text{ s}$
 $P = ?$

- Calcular la potencia de una grúa que es capaz de levantar 60 bultos de cemento a una altura de 2,5 metros en un tiempo de 2 segundos, si cada bulto tiene una masa de 50kg.

$$P = \frac{W}{t}$$

$$W = F \cdot d$$

$$W = 490 \text{ N} \cdot 2,5 \text{ m}$$
$$W = 1225 \text{ J}$$

$$P = \frac{1225 \text{ J}}{2 \text{ s}}$$

$$F = m \cdot a$$

$$F = m \cdot g$$

$$P = 612,5 \text{ W} //$$

$$F = 50 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$F = 490 \text{ N}$$

- Calcular el tiempo que requiere un motor de un elevador cuya potencia es de 48500 W, para elevar una caja de 6450 N hasta una altura de 70 metros.

$$P = \frac{W}{t}$$

$$t = \frac{48500 \text{ W}}{451500 \text{ J}}$$

$$W = F \cdot d$$

$$W = 6450 \text{ N} \cdot 70 \text{ m}$$

$$t = \frac{P}{W}$$

$$t = 0,10 \text{ s} //$$

$$W = 451500 \text{ J}$$

Datos

$t = ?$
 $P = 48500 \text{ W}$
 $F = 6450 \text{ N}$
 $h = 70 \text{ m}$

Síntesis:

La potencia mecánica es la rapidez con que se realiza un trabajo ($P = W/t$). Se mide en vatios (W).

LECCIÓN

Nombre: Juan Quishimbo Ayerve

Asignatura: Física

Curso: 2do Informática "A"

Fecha: 19-06-2026

RESOLVER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Un martillo de 8 kg es levantado hasta una altura de 4 m. ¿Cuál es el trabajo mínimo requerido para hacerlo?

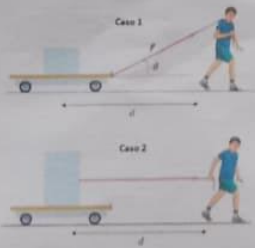
Datos
h = 4m
W = ?
m = 8kg
g = 9,8 m/s²

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$E_p = 8 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 4 \text{ m}$$

$$E_p = 313,6 \text{ J}$$

2. Vea las siguientes imágenes qué representan dos trayectorias rectilíneas, en ambos casos el niño jala a un carrito con una cierta carga, en el caso 1 el niño a un ángulo de 60° y aplica una fuerza de 20 N, en el caso 2 el niño jala con un ángulo de 0° y aplica una fuerza de 20 N. Determine el trabajo aplicado en ambos casos, la distancia del desplazamiento es de 8 metros.



Datos
 $\theta = 60^\circ$
 $F = 20 \text{ N}$
 $d = 8 \text{ m}$
 $W = ?$

$$W = F \cdot d \cdot \cos(\theta)$$

$$W = 20 \text{ N} \cdot 8 \text{ m} \cdot \cos(60^\circ)$$

$$W = 80 \text{ J}$$

Datos
 $\theta = 0^\circ$
 $F = 20 \text{ N}$
 $d = 8 \text{ m}$
 $W = ?$

$$W = F \cdot d \cdot \cos(\theta)$$

$$W = 20 \text{ N} \cdot 8 \text{ m} \cdot \cos(0^\circ)$$

$$W = 160 \text{ J}$$

3. Un camión de 1500 kg y un coche de 900 kg se desplazan a 20 m/s. ¿Qué vehículo tiene mayor energía cinética y cuál es la diferencia entre ambas?

Datos El camión
 $m = 1500 \text{ kg}$
 $v = 20 \text{ m/s}$

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$E_c = \frac{1500 \text{ kg} \cdot (20 \text{ m/s})^2}{2}$$

$$E_c = 300000 \text{ J}$$

Datos El coche
 $m = 900 \text{ kg}$
 $v = 20 \text{ m/s}$

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$E_c = \frac{900 \text{ kg} \cdot (20 \text{ m/s})^2}{2}$$

$$E_c = 180000 \text{ J}$$

Diferencia
 $300000 \text{ J} - 180000 \text{ J} = 120000 \text{ J}$

4. Un resorte con una constante elástica de $K = 40 \text{ N/m}$ se comprime una distancia de 15 cm. ¿Cuánta energía potencial elástica almacena?

REVISADO
Lic. Alan Castro
21 JUN 2025
CUMPLIO ☐ NO CUMPLIO ☐
FEB. ACCIONES ☐ ATRASADO ☐

5. ¿Qué tiempo requiere un motor de un elevador cuya potencia es de 37 500 W para elevar una carga de 5290 N hasta una altura de 70 m?

Datos
 $P = 37500 \text{ W}$
 $F = 5290 \text{ N}$
 $h = 70 \text{ m}$
 $t = ?$

$$W = F \cdot d \cdot \cos(\theta)$$

$$W = 5290 \text{ N} \cdot 70 \text{ m} \cdot \cos(0)$$

$$W = 370300 \text{ J}$$

$$P = \frac{W}{t}$$

$$t = \frac{W}{P}$$

$$t = \frac{370300 \text{ J}}{37500 \text{ W}}$$

$$t = 9,87 \text{ s}$$

- Un cohete de 2000 kg tiene una velocidad de 800 m/s antes de alcanzar su máxima aceleración. Si la velocidad aumenta en 50%, cuánto aumentará su energía cinética?

Datos

$$m = 2000 \text{ kg}$$

$$v = 800 \text{ m/s} \rightarrow 400 \rightarrow 50\% \\ = 1200 \text{ m/s}$$

$$Ec_1 = ?$$

$$Ec_2 = ?$$

$$Ec_1 = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$Ec_1 = \frac{2000 \text{ kg} \cdot (800 \text{ m/s})^2}{2}$$

$$Ec_1 = \frac{1280000000 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2}{2}$$

$$Ec_1 = 640000000 \text{ J}$$

$$Ec_1 = 6,4 \times 10^8 \text{ J}$$

$$Ec_2 = \frac{2000 \text{ kg} \cdot (1200 \text{ m/s})^2}{2}$$

$$Ec_2 = \frac{2000 \text{ kg} \cdot 1440000 \text{ m}^2/\text{s}^2}{2}$$

$$Ec_2 = 1440000000 \text{ J}$$

$$Ec_2 = 1,44 \times 10^9 \text{ J}$$

RV = Si aumenta.

- Un objeto tiene una masa de 2 kg y su energía cinética es de 50 J. ¿Cuál es su velocidad?

Datos

$$m = 2 \text{ kg}$$

$$Ec = 50 \text{ J}$$

$$v = ?$$

$$Ec = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$2Ec = m \cdot v^2 \\ \sqrt{\frac{2Ec}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2(50 \text{ J})}{2 \text{ kg}}}$$

$$v = \sqrt{50 \text{ m}^2/\text{s}^2}$$

$$v = 7,07 \text{ m/s}$$

Lección.

1. Datos

$$t_1 = 10s$$

$$h \approx 2m$$

$$W = ?$$

$$F = ?$$

$$P = \frac{W}{t}$$

$$W = F \cdot d \cdot \cos(0)$$

$$W = ??$$

5. Datos

$$m = 1500kg \times 9,81m/s^2 = 14,71N$$

$$v_f = 20m/s$$

$$t = 8s$$

$$W = ? \checkmark$$

$$E_c = ? \checkmark$$

$$P = ?$$

$$v_i = 0m/s^2$$

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$E_c = \frac{1500kg \cdot (20m/s)^2}{2}$$

$$E_c = 300000 J //$$

$$W = E_c = E_{cf} - E_{ci}$$

$$W = 300000 - 0$$

$$W = 300000 J //$$

$$P = \frac{W}{t}$$

$$P = \frac{300000 J}{8s}$$

$$P = 37500 W //$$

6. Datos

$$m = 80kg \times 9,81m/s^2 = 784,8N$$

$$h = 12m$$

$$t = 15s$$

$$W = ? \checkmark$$

$$E_p = ? \checkmark$$

$$P = ? \checkmark$$

$$W = F \cdot d \cdot \cos(0)$$

$$W = 784,8N \cdot 12m$$

$$W = 9417,6J //$$

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$E_p = 80kg \cdot 9,81m/s^2 \cdot 12m$$

$$E_p = 9417,6J //$$

$$P = \frac{W}{t}$$

$$P = \frac{9417,6J}{15s}$$

$$P = 627,84 W //$$

5. Datos

$$d = 15m \vee h$$

$$m = 1500kg$$

$$E_p = ?$$

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$E_p = 1500kg \cdot 9,81m/s^2 \cdot 15m$$

$$E_p = 220725J //$$